

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Томилова Валентина
Станиславовна

Группа: НКАбд-06-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

<u>1 Цель работы</u>	4
<u>2 Задания</u>	5
<u>3 Теоретическое введение</u>	6
<u>4 Выполнение работы</u>	7
<u>Порядок выполнения лабораторной работы</u>	7
<u>Задание для самостоятельной работы</u>	12
<u>5 Выводы</u>	15
<u>Список литературы</u>	16

Список изображений

<u>Рисунок 0.1(создание каталога и переход в него)</u>	7
<u>Рисунок 0.2(создание файлов lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt)</u>	7
<u>Рисунок 0.3(код программы)</u>	8
<u>Рисунок 0.4(код программы)</u>	8
<u>Рисунок 0.5(создание исполняемого файла)</u>	9
<u>Рисунок 0.6(создание исполняемого файла)</u>	9
<u>Рисунок 0.7(запуск исполняемого файла)</u>	9
<u>Рисунок 0.8(проверка работы файла)</u>	9
<u>Рисунок 0.9(проверка работы файла)</u>	9
<u>Рисунок 0.10(команда chmod, запрещение выполнения)</u>	9
<u>Рисунок 0.11(выполнение файла)</u>	10
<u>Рисунок 0.12 (изменение прав доступа с помощью команды chmod)</u>	10
<u>Рисунок 0.13(выполнение кода)</u>	11
<u>Рисунок 0.14(предоставление прав в символьном виде)</u>	11
<u>Рисунок 0.15(проверка)</u>	11
<u>Рисунок 0.16(предоставление прав в двоичном виде)</u>	12
<u>Рисунок 0.17(проверка)</u>	12
<u>Рисунок 0.18(создание файла)</u>	12
<u>Рисунок 0.19(Код программы)</u>	13
<u>Рисунок 0.20(Код программы)</u>	14
<u>Рисунок 0.21(создание исполняемого файла)</u>	14
<u>Рисунок 0.22(создание исполняемого файла)</u>	14
<u>Рисунок 0.23(Проверка работы)</u>	14
<u>Рисунок 0.24(проверка наличия файла)</u>	14
<u>Рисунок 0.25(проверка содержимого файла)</u>	14

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Задания

Создание файлов в программах, изменение прав на работу с файлами для различных пользователей, задания для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Операционная система GNU/Linux является многопользовательской.

Для защиты данных каждого пользователя от несанкционированного доступа со стороны других пользователей в системе предусмотрены механизмы **разграничения прав доступа к файлам и каталогам.**

Эти механизмы не только ограничивают доступ, но и позволяют **настраивать разрешения** для совместной работы с данными — например, предоставлять доступ к файлам отдельным пользователям или группам пользователей.

Таким образом, система безопасности Linux обеспечивает как **конфиденциальность** данных пользователей, так и **гибкие возможности** для коллективного использования ресурсов.

4 Выполнение работы

Ход выполнения лабораторной работы

1. Создадим каталог для программ лабораторной работы № 10, перейдем в него и создадим файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt (рисунок 0.1-0.2)

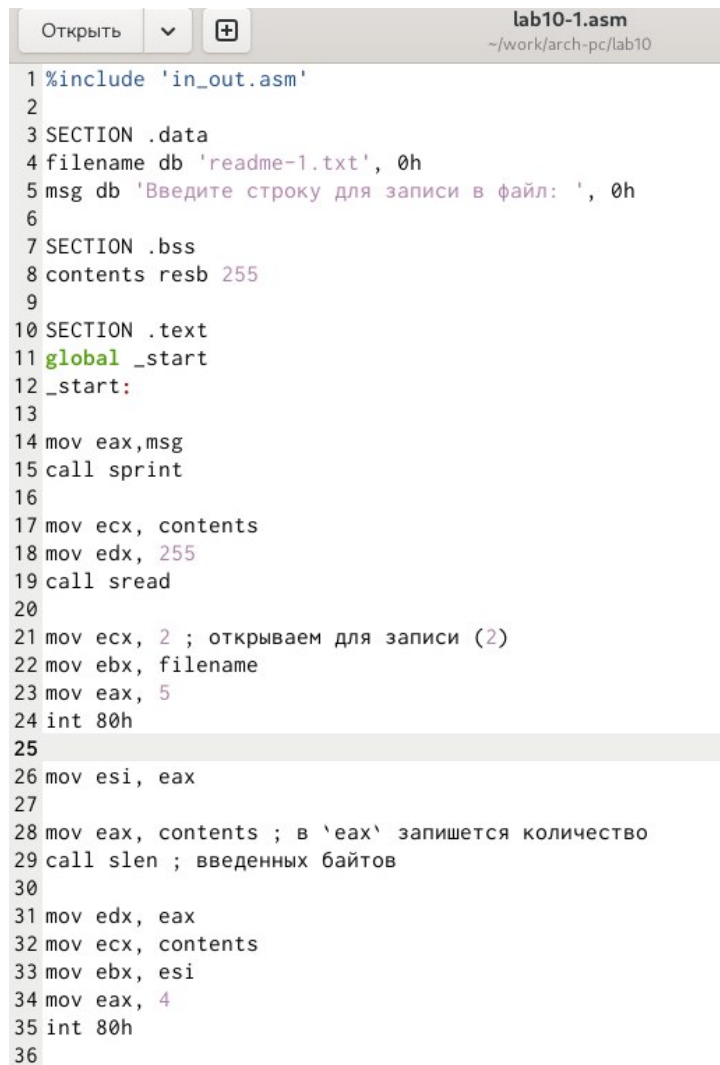
```
vstomilova@dk3n55 ~ $ mkdir ~/work/arch-pc/lab10  
vstomilova@dk3n55 ~ $ cd ~/work/arch-pc/lab10
```

Рисунок 0.1(создание каталога и переход в него)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt  
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.2(создание файлов lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt)

2. Введем в файл lab10-1.asm текст программы из листинга (рисунок 0.3-0.4)



```
lab10-1.asm
~/work/arch-pc/lab10

1 %include 'in_out.asm'
2
3 SECTION .data
4 filename db 'readme-1.txt', 0h
5 msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h
6
7 SECTION .bss
8 contents resb 255
9
10 SECTION .text
11 global _start
12 _start:
13
14 mov eax,msg
15 call sprint
16
17 mov ecx, contents
18 mov edx, 255
19 call sread
20
21 mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
22 mov ebx, filename
23 mov eax, 5
24 int 80h
25
26 mov esi, eax
27
28 mov eax, contents ; в 'eax' запишется количество
29 call slen ; введенных байтов
30
31 mov edx, eax
32 mov ecx, contents
33 mov ebx, esi
34 mov eax, 4
35 int 80h
36
```

Рисунок 0.3(код программы)

```
36
37 mov ebx, esi
38 mov eax, 6
39 int 80h
40
41 call quit
```

Рисунок 0.4(код программы)

Создадим исполняемый файл и проверим его работу(рисунки 0.5-0.9)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
```

Рисунок 0.5(создание исполняемого файла)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
```

Рисунок 0.6(создание исполняемого файла)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: vstomilova
```

Рисунок 0.7(запуск исполняемого файла)

```
Введите строку для записи в файл: vstomilova
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l
итого 32
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 3942 ноя 5 15:21 in_out.asm
-rwxr-xr-x 1 vstomilova studsci 9768 дек 10 15:31 lab10-1
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 612 дек 10 15:31 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 13078 дек 10 15:31 lab10-1.lst
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 2544 дек 10 15:31 lab10-1.o
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 11 дек 10 15:31 readme-1.txt
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 0 дек 9 15:45 readme-2.txt
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.8(проверка работы файла)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ cat readme-1.txt
vstomilova
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.9(проверка работы файла)

3. С помощью команды `chmod` изменим права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, запретив его выполнение. (рисунок 0.10)

```

vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l
итого 32
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 3942 ноя  5 15:21 in_out.asm
-rwxr-xr-x 1 vstomilova studsci 9768 дек 10 15:31 lab10-1
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci  612 дек 10 15:31 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 13078 дек 10 15:31 lab10-1.lst
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci  2544 дек 10 15:31 lab10-1.o
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci   11 дек 10 15:31 readme-1.txt
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci    0 дек  9 15:45 readme-2.txt
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod a-x lab10-1
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ 

```

Рисунок 0.10(команда chmod, запрещение выполнения)

Попытаемся выполнить файл. (рисунок 0.11)

```

vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod a-x lab10-1
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ 

```

Рисунок 0.11(выполнение файла)

Система не позволяет запустить файл, потому что у него отсутствует бит выполнения (x). Даже если файл содержит корректный исполняемый код, ОС проверяет права доступа перед запуском. Без флага x файл рассматривается только как данные для чтения/записи.

4. С помощью команды chmod изменим права доступа к файлу lab10-1.asm с исходным текстом программы, добавив права на исполнение.(рисунок 0.12)

```

vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l
итого 32
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 3942 ноя  5 15:21 in_out.asm
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 9768 дек 10 15:31 lab10-1
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci  612 дек 10 15:31 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci 13078 дек 10 15:31 lab10-1.lst
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci  2544 дек 10 15:31 lab10-1.o
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci   11 дек 10 15:31 readme-1.txt
-rw-r--r-- 1 vstomilova studsci    0 дек  9 15:45 readme-2.txt
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod a+x lab10-1.asm
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ 

```

Рисунок 0.12 (изменение прав доступа с помощью команды chmod)

Попытаемся выполнить его (рисунок 0.13)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod a+x lab10-1.asm
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: fg: нет управления заданиями
./lab10-1.asm: строка 3: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: filename: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 5: msg: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 7: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 8: contents: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 10: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 11: global: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 12: _start:: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 14: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 15: call: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 17: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 18: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 19: call: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 21: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «(»
./lab10-1.asm: строка 21: 'mov esx, 2 ; открываем для записи (2) '
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.13(выполнение кода)

Поскольку ни одна из строк не представляет собой команду Bash, программа фактически ничего не выполняет.

5.В соответствии с вариантом 2 предоставим права доступа к файлу readme 1.txt представленные в символьном виде, а для файла readme-2.txt–в двоичном виде.(рисунок 0.14-0.17)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod u=rwx,g=rwx,o=x readme-1.txt
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.14(предоставление прав в символьном виде)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l readme-1.txt
-rwxrwx--x 1 vstomilova studsci 11 дек 10 15:31 readme-1.txt
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.15(проверка)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod 675 readme-2.txt
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.16(предоставление прав в двоичном виде)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l readme-2.txt
-rw-rwxr-x 1 vstomilova studsci 0 дек 9 15:45 readme-2.txt
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.17(проверка)

Задание для самостоятельной работы

1.Напишем программу (рисунок 0.18-0.20)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ touch lab10-2.asm
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.18(создание файла)

```
1 %include 'in_out.asm'
2
3 SECTION .data
4     filename db 'name.txt', 0
5     pr       db 'Как Вас зовут? ', 0
6     intr     db 'Меня зовут ', 0
7
8 SECTION .bss
9     name resb 255
10
11 SECTION .text
12     global _start
13
14 _start:
15     mov eax, pr
16     call sprint
17
18     mov ecx, name
19     mov edx, 255
20     call sread
21
22     mov eax, 8
23     mov ebx, filename
24     mov ecx, 0o620      ; Права доступа: rw- -w- --- (110 010 000)
25     int 0x80
26
27     mov esi, eax
28
29     mov eax, intr
30     call slen
31     mov edx, eax
32     mov ecx, intr
33     mov ebx, esi
34     mov eax, 4
35     int 0x80
36
```

Рисунок 0.19(Код программы)

```

36
37     mov eax, name
38     call slen
39     mov edx, eax
40     mov ecx, name
41     mov ebx, esi
42     mov eax, 4
43     int 0x80
44
45     mov ebx, esi
46     mov eax, 6
47     int 0x80
48
49     call quit

```

Matlab ▾ Ширина табуляции: 8

Рисунок 0.20(Код программы)

Создадим исполняемый файл и проверим его работу (рисунок 0.21-0.23)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ nasm -f elf -g -l lab10-2.lst lab10-2.asm
```

Рисунок 0.21(создание исполняемого файла)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ nasm -f elf -g -l lab10-2.lst lab10-2.asm
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
```

Рисунок 0.22(создание исполняемого файла)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-2
Как Вас зовут? Valentina
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.23(Проверка работы)

Проверим наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и cat(рисунок 0.24-0.25)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls
in_out.asm  lab10-1.asm  lab10-1.o  lab10-2.asm  lab10-2.o  readme-1.txt
lab10-1     lab10-1.lst  lab10-2   lab10-2.lst  name.txt   readme-2.txt
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.24(проверка наличия файла)

```
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $ cat name.txt
Меня зовут Valentina
vstomilova@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 0.25(проверка содержимого файла)

5 Выводы

Я приобрела навыки написания программ для работы с файлами

Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger.—URL: <https://www.gnu.org/software/gdb/>.
2. GNU Bash Manual.—2016.—URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
3. Midnight Commander Development Center.—2021.—URL: <https://midnight-commander.org/>.
4. NASM Assembly Language Tutorials.—2021.—URL: <https://asmtutor.com/>.
5. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 с. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658.—URL: [http://www.amazon.com/Learning bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658](http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658).
6. Robbins A. Bash Pocket Reference.—O'Reilly Media, 2016.—156 с.—ISBN 978-1491941591.
7. The NASM documentation.—2021.—URL: <https://www.nasm.us/docs.php>.
8. Zarrelli G. Mastering Bash.—Packt Publishing, 2017.—502 с.—ISBN 9781784396879.
9. Колдаев В. Д., Лупин С. А. Архитектура ЭВМ.—М. : Форум, 2018.
10. Куляс О. Л., Никитин К. А. Курс программирования на ASSEMBLER.—М. : Солон-Пресс, 2017.
11. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ систем.—М.: Юрайт, 2016.
12. Расширенный ассемблер: NASM.—2021.—URL: <https://www.opennet.ru/docs/RUS/nasm/>.
13. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX.—2-е изд.—БХВ Петербург, 2010.—656 с.—ISBN 978-5-94157-538-1.
14. Столяров А. Программирование на языке ассемблера NASM для ОС Unix.—2-е изд.—М. : МАКС Пресс, 2011.—URL: http://www.stolyarov.info/books/asm_unix.
15. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 874 с. — (Классика Computer Science).
16. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы.—4-е изд.—СПб.: Питер, 2015. —1120 с.—(Классика Computer Science).